ARVEXA SCHOOL

COURS ULTRA-DÉTAILLÉ · PARTIE 3 SUR 5

Propriétés, Linéarité & Relation de Chasles

Linéarité, relation de Chasles, bornes inversées, positivité, croissance, aires algébriques et valeur moyenne : les règles du jeu démontrées puis appliquées pas à pas.

MATIÈRE	Mathématiques — Terminale D
CHAPITRE	Calcul intégral
CONTENU	13 sections · 27 pages · chaque notion sur sa page · QCM et exercices corrigés

ARVEXA School — Préparation au BAC, Côte d'Ivoire

Propriétés, Linéarité & Relation de Chasles

Chapitre 8 · Calcul intégral — Partie 3 sur 5 · Cours ultra-détaillé

L'intégrale est un outil de calcul : il lui faut des ***règles de calcul****. Cette partie installe tout l'attirail : les propriétés algébriques d'abord (****linéarité****,* ***relation de Chasles****,* ***bornes inversées****), puis les propriétés d'ordre (****positivité****,* ***croissance****,* ***encadrement****), et enfin deux instruments concrets : le calcul des* ***aires algébriques*** *quand la courbe traverse l'axe, et la* ***valeur moyenne*** *d'une fonction. Avec elles, tu découperas les calculs en morceaux simples et tu contrôleras la cohérence de tes résultats — deux réflexes qui font la différence au Bac. Chaque propriété est énoncée,* démontrée, *puis mise en œuvre pas à pas ; chaque exemple est justifié ligne par ligne.*

20 min **2 notions organisatrices** **12 sections** **Terminale D**

Table des matières

1 Ce que tu dois retenir de la partie 2 2

2 Motivation — des règles pour calculer vite et juste 3

3 La linéarité de l'intégrale 4

4 La relation de Chasles 7

5 Positivité et croissance de l'intégrale 9

6 Bornes inversées 12

7 L'encadrement de l'intégrale 14

8 Aires algébriques : la courbe traverse l'axe 16

9 La valeur moyenne d'une fonction 18

10 Tableau récapitulatif des propriétés 21

11 Fiches méthodes de la partie 3 22

12 Exercices d'entraînement de la partie 3 23

13 Table de synthèse de la partie 3 et pour aller plus loin 26

1. Ce que tu dois retenir de la partie 2

PROPRIÉTÉ — [

Rappel express — l'outillage de la Partie 2]

- **Trois formes composées** : $u'u^n \to \dfrac{u^{n+1}}{n+1}$ $(n \neq -1)$; $\dfrac{u'}{u} \to \ln(u)$ (si $u > 0$) ; $u'\,\mathrm{e}^u \to \mathrm{e}^u$. Méthode : repérer le bloc u, vérifier la présence de u', compenser le coefficient, conclure, vérifier en dérivant ;
- **Définition** : pour f continue sur $[a\,;b]$ et F une primitive de f,

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b) - F(a) \text{ — indépendant du choix de } F\,;$$

- **Notation** : $\big[F(x)\big]_a^b = F(b) - F(a)$ — valeur en la borne **haute** moins valeur en la borne **basse** ; a, b sont les **bornes**, x est une **variable muette** ;
- **Aire** : si $f \geq 0$ sur $[a\,;b]$, l'intégrale est l'aire sous la courbe, en unités d'aire ; si $f \leq 0$, l'aire vaut l'**opposé** de l'intégrale ;
- **Exemples fondamentaux** : $\int_0^1 (3x^2+2x)\,\mathrm{d}x = 2$; $\int_1^{\mathrm{e}} \dfrac{\mathrm{d}x}{x} = 1$; $\int_0^{\pi/2} \cos x\,\mathrm{d}x = 1$.

POURQUOI ? — [

Le pont vers aujourd'hui — pourquoi il faut des règles] Pour l'instant, chaque intégrale est un combat singulier : une primitive, un crochet, une soustraction. Mais regarde ces deux questions : « calculer $\int_1^3 (2x+3)\,\mathrm{d}x$ » — faut-il refaire tout le travail alors qu'on connaît $\int x\,\mathrm{d}x$ et $\int 1\,\mathrm{d}x$? Et « vérifier que $\int_0^2 (x^2+1)\,\mathrm{d}x$ vaut environ 4,7 » — existe-t-il un contrôle rapide, sans recalcul ? Il faut donc des **règles de calcul** (pour aller plus vite) et des **règles de comparaison** (pour contrôler). C'est exactement le programme de cette partie.

Ce que tu savais (P2)	Ce que tu vas savoir (P3)
calculer $\int_a^b f$ par $F(b)-F(a)$, intégrale par intégrale	découper les sommes (linéarité) et les intervalles (Chasles)
interpréter l'intégrale comme aire *si* $f \geq 0$	gérer **tous** les signes : aires algébriques, aire $= -\int$ si $f \leq 0$
vérifier un résultat en le recalculant entièrement	contrôler sans recalculer : croissance, encadrement, valeur moyenne

2. Motivation — des règles pour calculer vite et juste

POURQUOI ? — [

Le carnet de tournées du commerçant] Imagine un commerçant de Niamey qui livre trois quartiers dans la même tournée. Il ne recalcule pas tout à chaque fois : il **ajoute les trajets quartier par quartier** (c'est Chasles), et il **multiplie par le prix du carburant** quand ce prix change (c'est la linéarité). L'intégrale se comporte de la même façon : on peut couper un intervalle en tranches, sortir les coefficients, et comparer deux intégrales quand on compare deux fonctions (ordre). Ces propriétés ne sont pas décoratives : elles transforment un calcul impossible en **trois calculs faciles**, et elles permettent de vérifier un résultat sans le recalculer. Le jour de l'examen, c'est elles qui te font gagner — ou perdre — les points de rédaction et de contrôle.

Les objectifs de cette partie :

- **Énoncer et utiliser** la linéarité et la relation de Chasles ;
- **comparer** des intégrales avec la positivité et la croissance, et manipuler les **bornes inversées** ;
- **encadrer** une intégrale avec $m\,(b-a)$ et $M\,(b-a)$, calculer des aires de signe quelconque, et utiliser la **valeur moyenne** pour contrôler un résultat.

Dans la vie réelle — la saison des pluies

La relation de Chasles est le quotidien des services hydrologiques : pour connaître le volume d'eau du fleuve sur toute la saison des pluies, on additionne les volumes mois par mois. Chaque mois est une « tranche » $\int_a^b$, et la somme des tranches donne $\int_a^c$. Personne ne calcule jamais tout d'un seul bloc — et personne ne recalcule un volume déjà connu : c'est le rôle des propriétés de cette partie.

3. La linéarité de l'intégrale

POURQUOI ? — [

Pourquoi l'intégrale hérite-t-elle de la linéarité ?] Parce qu'elle est fabriquée à partir de la primitive, qui elle-même hérite de la linéarité de la **dérivation** : une primitive de $\alpha f + \beta g$ est $\alpha F + \beta G$ (car $(\alpha F + \beta G)' = \alpha f + \beta g$). En appliquant la définition $\int_a^b = F(b) - F(a)$ à cette primitive linéarisée, la linéarité **traverse** le signe intégrale. Rien n'est décrété : tout se démontre en trois lignes.

PROPRIÉTÉ — [

Linéarité — pour tous réels α et β] Pour f et g continues sur $[a\,;b]$:

$$\boxed{\int_a^b \big(\alpha f(x) + \beta g(x)\big)\,\mathrm{d}x \;=\; \alpha \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \;+\; \beta \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x}$$

L'intégrale « traverse » les sommes et **sort les coefficients**. En particulier :

$$\int_a^b k f(x)\,\mathrm{d}x = k\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \qquad \int_a^b \big(f+g\big) = \int_a^b f + \int_a^b g \qquad \int_a^b 1\,\mathrm{d}x = b-a$$

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

La démonstration complète — trois lignes qui tombent au Bac] Posons $H = \alpha F + \beta G$, où F et G sont des primitives de f et g.

Ligne 1 — H est une primitive de $\alpha f + \beta g$:

$$H'(x) = \alpha F'(x) + \beta G'(x) = \alpha f(x) + \beta g(x)$$

Justification : linéarité de la dérivation (Première).

Ligne 2 — appliquer la définition à H :

$$\int_a^b (\alpha f + \beta g) = H(b) - H(a) = \big(\alpha F(b) + \beta G(b)\big) - \big(\alpha F(a) + \beta G(a)\big)$$

Ligne 3 — réarranger (sortir α et β, regrouper F puis G) :

$$= \alpha\big(F(b) - F(a)\big) + \beta\big(G(b) - G(a)\big) \;=\; \alpha \textstyle\int_a^b f + \beta \int_a^b g$$

✓ *Le secret :* la définition $\int = F(b) - F(a)$ transforme tout en calcul sur les primitives — et les primitives savent déjà tout.

PROPRIÉTÉ — [

Le cas particulier de la fonction constante 1] La fonction constante égale à 1 a pour primitive x, donc :

$$\int_a^b 1\,\mathrm{d}x = \big[x\big]_a^b = b - a$$

C'est aussi **l'aire du rectangle de hauteur 1 et de largeur** $(b-a)$ — la base de tous les encadrements de la fin de la partie. Avec la linéarité, elle donne aussitôt $\int_a^b k\,\mathrm{d}x = k(b-a)$ pour toute constante k.

Exemple intégralement détaillé — $\int_1^3 (2x+3)\,\mathrm{d}x$ par linéarité

Étape 1 — on découpe (linéarité, une ligne par intégrale) :

$$\int_1^3 (2x+3)\,\mathrm{d}x = 2\int_1^3 x\,\mathrm{d}x + 3\int_1^3 1\,\mathrm{d}x$$

Étape 2 — première intégrale (primitive, puis évaluation) :

$$\int_1^3 x\,\mathrm{d}x = \left[\frac{x^2}{2}\right]_1^3 = \frac{9}{2} - \frac{1}{2} = \frac{8}{2} = 4$$

Étape 3 — deuxième intégrale :

$$\int_1^3 1\,\mathrm{d}x = \left[x\right]_1^3 = 3 - 1 = 2$$

Étape 4 — on recombine :

$$2 \times 4 + 3 \times 2 = 8 + 6 = 14$$

Étape 5 — vérification directe (sans découpage) : une primitive de $2x+3$ est x^2+3x :

$$\int_1^3 (2x+3)\,\mathrm{d}x = \Big[x^2+3x\Big]_1^3 = (9+9) - (1+3) = 18 - 4 = 14 \checkmark$$

Les deux routes donnent 14 : la linéarité **démontre**, la vérification **confirme**.

ERREUR FRÉQUENTE — La linéarité concerne les sommes, JAMAIS les produits

$\int_a^b \big(f(x)\times g(x)\big)\,\mathrm{d}x \;\neq\; \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \times \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$. Il n'existe **aucune règle** pour « l'intégrale d'un produit » en Terminale — c'est justement pour cela que l'intégration par parties (Partie 4) existe. Ne jamais « distribuer » une intégrale sur un produit. *Exemple qui l'interdit à lui seul :* $\int_0^1 x\cdot x\,\mathrm{d}x = \dfrac{1}{3}$, alors que $\int_0^1 x\,\mathrm{d}x \times \int_0^1 x\,\mathrm{d}x = \dfrac{1}{4}$ — deux nombres différents !

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand sortir la linéarité ?]

- l'intégrande est une **somme** de morceaux dont on connaît les primitives → découper ;
- un **coefficient** encombrant ($\int 5x^2$, $\int -3\cos x$) → le sortir avant de calculer ;
- une **vérification rapide** : recomposer le résultat à partir d'intégrales déjà connues.

À TOI DE JOUER — À toi de jouer

Calculer $\int_{-1}^2 (2x+1)\,\mathrm{d}x$ par linéarité, puis vérifier avec une primitive directe.

Correction

Par linéarité : $2\int_{-1}^{2} x\,\mathrm{d}x + \int_{-1}^{2} 1\,\mathrm{d}x = 2\left[\frac{x^2}{2}\right]_{-1}^{2} + \left[x\right]_{-1}^{2} = (4-1) + (2-(-1)) = 3+3 = 6.$

Vérification directe : primitive $x^2 + x$, donc $\left[x^2+x\right]_{-1}^{2} = (4+2) - (1-1) = 6 - 0 = 6$ ✓.

4. La relation de Chasles

POURQUOI ? — [

Pourquoi couper un intervalle en tranches ?] Intégrer de a à c, c'est la même chose qu'intégrer de a à b, puis de b à c — **les aires s'empilent**. C'est la traduction exacte du registre de la coopérative : le cumul entre janvier et mars, c'est le cumul janvier–février *plus* le cumul février–mars. Cette propriété, dite **relation de Chasles** (du nom du mathématicien français Michel Chasles), sert dans les deux sens : **additionner** deux tranches connues, ou au contraire **découper** un gros calcul en petits morceaux faciles.

PROPRIÉTÉ — [

Relation de Chasles] Pour tous réels $a \leq b \leq c$ et toute fonction f continue sur $[a\,;c]$:

$$\boxed{\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \;+\; \int_b^c f(x)\,\mathrm{d}x \;=\; \int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x}$$

La borne intérieure b apparaît une fois en haut et une fois en bas : elle « s'élimine » entre les deux intégrales.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

La démonstration — la définition fait tout] Soit F une primitive de f sur $[a\,;c]$. Alors F est aussi une primitive de f sur $[a\,;b]$ et sur $[b\,;c]$. Trois applications de la définition :

$$\int_a^b f = F(b) - F(a) \qquad \int_b^c f = F(c) - F(b) \qquad \int_a^c f = F(c) - F(a)$$

On additionne les deux premières :

$$\big(F(b) - F(a)\big) + \big(F(c) - F(b)\big) = F(c) - F(a)$$

Le $+F(b)$ et le $-F(b)$ **s'annulent** — c'est le télescopage des bornes. On retrouve exactement la troisième : la relation de Chasles est démontrée. ✓ *Pourquoi la condition $a \leq b \leq c$?* Pour que les trois intégrales soient écrites dans l'ordre naturel des bornes ; le cas des bornes désordonnées se ramènera à celui-ci avec les bornes inversées (section suivante).

Exemple intégralement détaillé — $\displaystyle\int_0^3 x^2\,\mathrm{d}x$ par tranches

Étape 1 — on découpe en $0 \leq 2 \leq 3$:

$$\int_0^3 x^2\,\mathrm{d}x = \int_0^2 x^2\,\mathrm{d}x + \int_2^3 x^2\,\mathrm{d}x$$

Étape 2 — première tranche (primitive, puis évaluation) :

$$\int_0^2 x^2\,\mathrm{d}x = \Big[\frac{x^3}{3}\Big]_0^2 = \frac{8}{3} - 0 = \frac{8}{3}$$

Étape 3 — seconde tranche :

$$\int_2^3 x^2\,\mathrm{d}x = \Big[\frac{x^3}{3}\Big]_2^3 = \frac{27}{3} - \frac{8}{3} = \frac{19}{3}$$

Étape 4 — on somme (même dénominateur) :

$$\frac{8}{3}+\frac{19}{3}=\frac{27}{3}=9$$

Étape 5 — vérification directe (sans découpage) :

$$\int_0^3 x^2\,\mathrm{d}x=\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^3=\frac{27}{3}=9\ \checkmark$$

Le vrai usage de Chasles : les fonctions par morceaux

Soit f définie sur $[0\,;2]$ par : $f(x)=x^2$ si $0\leq x\leq 1$, et $f(x)=2x-1$ si $1<x\leq 2$. (Remarque : f est **continue** en 1, car $1^2=1=2\times 1-1$ — les deux formules se rejoignent.)
Calculons $\displaystyle\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x$: aucune primitive unique n'est disponible **à travers tout** l'intervalle, mais chaque morceau est intégrable. Chasles découpe à la borne stratégique $b=1$:

$$\int_0^2 f=\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x+\int_1^2 (2x-1)\,\mathrm{d}x$$

Première tranche : $\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^1=\frac{1}{3}$. Seconde tranche : $\left[x^2-x\right]_1^2=(4-2)-(1-1)=2$.
Conclusion : $\displaystyle\int_0^2 f=\frac{1}{3}+2=\frac{7}{3}$. *Voilà le pouvoir de Chasles : il rend calculable ce qui ne l'était pas d'un seul bloc.*

ASTUCE — Choisir ses tranches intelligemment

Chasles sert surtout dans le sens du **découpage** : quand une fonction change d'expression selon l'intervalle (une valeur absolue, une courbe définie par morceaux, une aire « avant/après » le point d'intersection de deux courbes), on découpe **à la borne stratégique**. Repère ce point *avant* de te lancer dans le calcul : c'est lui qui décide de tout.

QUAND L'UTILISER ? — [

Les signaux de l'énoncé]

- « sachant que $\int_a^b f=\ldots$ et $\int_b^c f=\ldots$, calculer $\int_a^c f$ » → addition de tranches ;
- « calculer $\int_a^c f$ » avec f **par morceaux**, ou avec une **valeur absolue** → découpage à la borne stratégique ;
- « **montrer** que $\int_a^c f=\ldots$ » en s'appuyant sur des intégrales partielles → Chasles dans le sens de la recomposition.

5. Positivité et croissance de l'intégrale

POURQUOI ? — [

Pourquoi des règles d'ordre ?] Parce qu'un bon calculateur vérifie **sans recalculer**. Si je sais que f reste au-dessus de 0, je dois trouver une intégrale positive — sinon, mon calcul est faux, à reprendre immédiatement. Si je sais que f reste sous g, mon intégrale doit rester sous celle de g. Ces règles d'ordre sont des **détecteurs d'erreur** gratuits : elles transforment le signe de la fonction en une contrainte sur le résultat. Condition unique à retenir : elles exigent $a \leq b$ (bornes dans l'ordre naturel).

PROPRIÉTÉ — [

Positivité de l'intégrale] Si $f \geq 0$ sur $[a\,;b]$ et $a \leq b$, alors :

$$\boxed{\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \;\geq\; 0}$$

Logique géométrique : l'intégrale est alors une aire, et une aire ne peut pas être négative.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Démonstration de la positivité — par la primitive] Si $f \geq 0$ sur $[a\,;b]$, alors toute primitive F de f a pour dérivée $F' = f \geq 0$: donc F est **croissante** sur $[a\,;b]$ (cours de Première : dérivée positive $\Rightarrow$ fonction croissante). Une fonction croissante respecte l'ordre des points : $F(b) \geq F(a)$. Donc :

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b) - F(a) \geq 0 \;\checkmark$$

La chaîne complète : signe de f $\rightarrow$ sens de variation de F $\rightarrow$ signe de $F(b) - F(a)$. C'est le même levier qui démontrera la croissance.

PROPRIÉTÉ — [

Croissance de l'intégrale] Si $f \leq g$ sur $[a\,;b]$ et $a \leq b$, alors :

$$\boxed{\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \;\leq\; \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x}$$

Si f est « en dessous » de g, son aire est en dessous aussi : **comparer deux aires sans les calculer**.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Démonstration de la croissance — par la positivité] Posons $h = g - f$. Comme $f \leq g$, on a $h \geq 0$ sur $[a\,;b]$. Soient F et G des primitives de f et g ; alors $H = G - F$ est une primitive de h (linéarité de la dérivation : $H' = G' - F' = g - f = h$).
Comme $h \geq 0$, la fonction H est **croissante** sur $[a\,;b]$, donc $H(b) \geq H(a)$, c'est-à-dire :

$$G(b) - F(b) \geq G(a) - F(a) \quad\Longleftrightarrow\quad G(b) - G(a) \;\geq\; F(b) - F(a)$$

Autrement dit $\int_a^b g \geq \int_a^b f$ ✓. *Enchaînement type :* définition → linéarité → signe — exactement la recette du tableau récapitulatif de la fin de partie.

Exemple intégralement détaillé — comparer x^2 et x entre 0 et 1

Étape 1 — comparaison des fonctions. Pour $0 \leq x \leq 1$:

$$x^2 - x = x\,(x-1) \leq 0$$

car $x \geq 0$ et $x - 1 \leq 0$: un produit de deux facteurs de signes opposés est négatif. Donc $x^2 \leq x$ sur $[0\,;1]$.

Étape 2 — appliquer la croissance.

$$\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x \;\leq\; \int_0^1 x\,\mathrm{d}x$$

Étape 3 — calculs (une intégrale par ligne) :

$$\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x = \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{3} \qquad \text{et} \qquad \int_0^1 x\,\mathrm{d}x = \left[\frac{x^2}{2}\right]_0^1 = \frac{1}{2}$$

Étape 4 — contrôle : $\frac{1}{3} \leq \frac{1}{2}$ ✓. *L'ordre des intégrales reflète bien l'ordre des fonctions* — entre 0 et 1, écraser la parabole sous la droite se lit jusque dans les nombres.

ERREUR FRÉQUENTE — La réciproque de la positivité est FAUSSE

$\int_a^b f \geq 0$ ne prouve **pas** que $f \geq 0$. Contre-exemple : $f(x) = x^3$ sur $[-1\,;1]$ prend des valeurs négatives (pour $x < 0$), pourtant :

$$\int_{-1}^1 x^3\,\mathrm{d}x = \left[\frac{x^4}{4}\right]_{-1}^1 = \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = 0 \;\geq\; 0$$

Les aires négatives et positives **se compensent**. Pour conclure sur le signe de f, il faut étudier f elle-même, jamais son intégrale — sens de lecture unique : *du signe de f vers le signe de l'intégrale.*

À TOI DE JOUER — À toi de jouer

Comparer $\int_0^1 x\,\mathrm{d}x$ et $\int_0^1 \sqrt{x}\,\mathrm{d}x$ *sans les calculer*, puis vérifier par le calcul.

Correction

Sans calcul : pour $0 \leq x \leq 1$, élever au carré renverse l'ordre ($x^2 \leq x$), donc $x \leq \sqrt{x}$ sur $[0\,;1]$ — par exemple $(0{,}25)^2 = 0{,}0625 \leq 0{,}25 = \sqrt{0{,}25}$. Par croissance : $\int_0^1 x\,\mathrm{d}x \leq \int_0^1 \sqrt{x}\,\mathrm{d}x$.

Par le calcul : $\int_0^1 x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}$ et $\int_0^1 \sqrt{x}\,\mathrm{d}x = \left[\frac{2}{3}x^{3/2}\right]_0^1 = \frac{2}{3}$. Contrôle : $\frac{1}{2} \leq \frac{2}{3}$ ✓.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand utiliser l'ordre ?]

- « **sans calculer**, dire lequel de deux nombres est le plus grand » → croissance (comparer d'abord les fonctions) ;
- « **donner le signe** de $\int$ » → positivité (après avoir étudié le signe de f) ;
- « **vérifier** une valeur trouvée » → l'ordre fournit des contraintes que le résultat doit respecter ;
- **attention** : dans l'autre sens (de l'intégrale vers la fonction), on ne peut rien conclure — réciproque fausse.

6. Bornes inversées

POURQUOI ? — [

Que vaut une intégrale écrite « à l'envers » ?] Que vaut $\int_b^a$ quand la borne du bas est plus grande que celle du haut ? Rien dans la géométrie des aires ne le dit — mais la **définition** $F(b)-F(a)$ reste valable et donne la convention. C'est la puissance du point de vue algébrique : là où le dessin s'arrête, la formule continue, et elle est **cohérente** avec tout le reste.

PROPRIÉTÉ — [

Bornes inversées]

$$\boxed{\int_b^a f(x)\,\mathrm{d}x \;=\; -\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x}$$

Échanger les bornes **change le signe**. Conséquence immédiate : $\displaystyle\int_a^a f(x)\,\mathrm{d}x = 0$ (tranche de largeur nulle).

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Pourquoi le signe change — et pourquoi c'est cohérent] **La preuve, une ligne :** par définition, $\displaystyle\int_b^a f = F(a)-F(b) = -\big(F(b)-F(a)\big) = -\int_a^b f$ ✓. C'est la même différence, **lue à l'envers**. **La cohérence, un tour de magie instructif :** appliquons Chasles à $a \le a \le b$:

$$\int_a^a f + \int_a^b f = \int_a^b f \quad\Longrightarrow\quad \int_a^a f = 0$$

et appliquons-la à $a \le b \le a$... c'est-à-dire en lisant l'intervalle dans les deux sens :

$$\int_a^b f + \int_b^a f = \int_a^a f = 0 \quad\Longrightarrow\quad \int_b^a f = -\int_a^b f$$

Les deux propriétés se démontrent l'une l'autre : le système est parfaitement soudé.

Exemple intégralement détaillé — $\displaystyle\int_3^1 x^2\,\mathrm{d}x$

Étape 1 — on inverse les bornes :

$$\int_3^1 x^2\,\mathrm{d}x = -\int_1^3 x^2\,\mathrm{d}x$$

Étape 2 — on calcule dans le bon sens (primitive, puis évaluation) :

$$\int_1^3 x^2\,\mathrm{d}x = \Big[\frac{x^3}{3}\Big]_1^3 = \frac{27}{3} - \frac{1}{3} = \frac{26}{3}$$

Étape 3 — conclusion :

$$\int_3^1 x^2\,\mathrm{d}x = -\frac{26}{3}$$

Le résultat est négatif — **normal** : on a « intégré à reculons », la largeur d'intervalle $(3-1=2)$ est comptée en négatif.

ERREUR FRÉQUENTE — L'ordre des bornes compte pour TOUTES les propriétés

Toutes les autres propriétés (positivité, croissance, encadrement, Chasles) exigent $a \leq b$. Devant une intégrale écrite « à l'envers », le **premier réflexe** est de la retourner avec le signe « $-$ », puis d'appliquer les propriétés sur l'intervalle bien ordonné. Oublier ce réflexe conduit à des absurdités du type « une aire négative » — que le correcteur sanctionne immédiatement.

À TOI DE JOUER — À toi de jouer

Calculer $\displaystyle\int_5^2 3x^2\,\mathrm{d}x$.

Correction

On retourne : $\displaystyle\int_5^2 3x^2\,\mathrm{d}x = -\int_2^5 3x^2\,\mathrm{d}x = -\Big[x^3\Big]_2^5 = -(125-8) = -117$. *Contrôle de plausibilité :* l'intervalle $[2\,;5]$ est parcouru à l'envers, et $3x^2 > 0$: un résultat négatif était attendu ✓.

7. L'encadrement de l'intégrale

POURQUOI ? — [

Pourquoi encadrer au lieu de calculer ?] Deux raisons. La première : parfois, on **ne sait pas** calculer l'intégrale (fonction sans primitive usuelle, question « montrer que... ») — un encadrement donne quand même un ordre de grandeur. La deuxième, plus fréquente au Bac : on **veut contrôler** une valeur trouvée. Si ton calcul sort de l'encadrement, il est forcément faux : erreur attrapée en dix secondes, sans recalcul. C'est l'outil de contrôle le plus rapide du chapitre.

PROPRIÉTÉ — [

Encadrement de l'intégrale] Si $m \leq f(x) \leq M$ pour tout x de $[a\,;b]$, avec $a \leq b$, alors :

$$\boxed{m\,(b-a) \;\leq\; \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \;\leq\; M\,(b-a)}$$

L'intégrale est comprise entre l'aire du rectangle de hauteur m (le « petit rectangle ») et celle du rectangle de hauteur M (le « grand rectangle »), tous deux de largeur $b-a$.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

La démonstration — la croissance appliquée deux fois] **Côté bas :** la fonction constante m vérifie $m \leq f$ sur $[a\,;b]$, donc par croissance :

$$\int_a^b m\,\mathrm{d}x \leq \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \quad \text{soit} \quad m(b-a) \leq \int_a^b f$$

Justification du calcul : $\int_a^b m\,\mathrm{d}x = m\int_a^b 1\,\mathrm{d}x = m(b-a)$ — linéarité + intégrale de 1.

Côté haut : de même $f \leq M$ donne $\displaystyle\int_a^b f \leq M(b-a)$. Les deux encadrements se recollent. ✓

Géométriquement : la courbe reste au-dessus du petit rectangle et en dessous du grand — l'intégrale est coincée entre les deux aires. Avec f croissante sur $[a\,;b]$: $m = f(a)$ et $M = f(b)$; avec f décroissante : $m = f(b)$ et $M = f(a)$.

Exemple intégralement détaillé — encadrer $\displaystyle\int_0^2 (x^2+1)\,\mathrm{d}x$

Étape 1 — min et max. $f(x) = x^2+1$ est **croissante** sur $[0\,;2]$ (dérivée $2x \geq 0$), donc :

$$m = f(0) = 1 \qquad M = f(2) = 5$$

Étape 2 — on applique l'encadrement :

$$1 \times (2-0) \;\leq\; \int_0^2 (x^2+1)\,\mathrm{d}x \;\leq\; 5 \times (2-0)$$

Étape 3 — on simplifie :

$$2 \;\leq\; \int_0^2 (x^2+1)\,\mathrm{d}x \;\leq\; 10$$

Étape 4 — valeur exacte (contrôle) : primitive $F(x) = \dfrac{x^3}{3} + x$:

$$\int_0^2 (x^2+1)\,\mathrm{d}x = \left[\frac{x^3}{3}+x\right]_0^2 = \frac{8}{3}+2 = \frac{14}{3}$$

Étape 5 — conclusion : $\dfrac{14}{3} \approx 4{,}67$, et $2 \leq 4{,}67 \leq 10$ ✓. *L'encadrement valide le calcul.*

Deuxième exemple — une fonction décroissante : $\displaystyle\int_1^{\mathrm{e}} \frac{\mathrm{d}x}{x}$

Sur $[1\,;\mathrm{e}]$, la fonction $f(x)=\dfrac{1}{x}$ est **décroissante** et positive, donc :

$$m = f(\mathrm{e}) = \frac{1}{\mathrm{e}} \qquad M = f(1) = 1$$

L'encadrement donne $(b-a = \mathrm{e}-1)$:

$$\frac{\mathrm{e}-1}{\mathrm{e}} \leq \int_1^{\mathrm{e}} \frac{\mathrm{d}x}{x} \leq \mathrm{e}-1$$

c'est-à-dire numériquement $0{,}63 \leq 1 \leq 1{,}72$ ✓ — et on savait déjà que l'intégrale vaut exactement 1 (Partie 2) : l'encadrement la coince bien. *Remarque de méthode :* décroissante ⇒ c'est aux bornes **inversées** qu'on lit min et max — m à droite, M à gauche.

ERREUR FRÉQUENTE — L'encadrement ne remplace pas le calcul

L'encadrement donne un **ordre de grandeur**, pas la valeur exacte. Au Bac, il sert à deux choses : **encadrer** une intégrale qu'on ne sait pas calculer (question du type « montrer que... »), et **vérifier** une valeur trouvée. Si ton calcul sort de l'encadrement, cherche l'erreur avant d'avancer — ne rends jamais une copie avec un résultat incohérent avec ton propre encadrement.

ASTUCE — Le contrôle de dernière minute

Avant de rendre ta copie : encadre mentalement chaque intégrale calculée. Une intégrale de fonction positive doit être positive ; une intégrale de fonction bornée par 1 et 5 sur un intervalle de longueur 2 doit être entre 2 et 10. Trois secondes par question — et une catégorie entière d'erreurs éliminée.

8. Aires algébriques : la courbe traverse l'axe

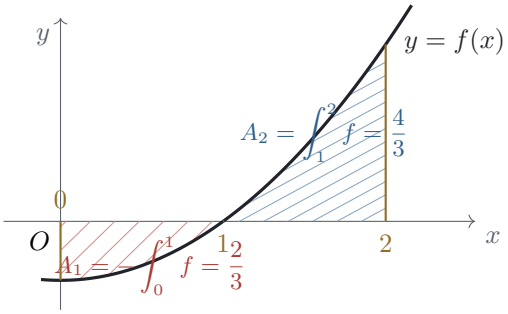
POURQUOI ? — [

Le problème que Chasles vient résoudre] Que faire quand f change de signe sur $[a\,;b]$? L'intégrale compte alors les aires **au-dessus** de l'axe avec un « + » et celles **en dessous** avec un « − » : elle peut être petite, ou même nulle, alors que le domaine colorié est grand. Pour calculer une vraie **aire** (toujours positive), il faut **découper aux zéros de** f et inverser les morceaux négatifs — c'est exactement le travail de Chasles + bornes inversées de cette partie.

PROPRIÉTÉ — [

Les trois situations — la grille de lecture]

- $f \geq 0$ **sur** $[a\,;b]$: aire $= \displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$;
- $f \leq 0$ **sur** $[a\,;b]$: aire $= -\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$;
- f **de signe quelconque** : on découpe $[a\,;b]$ aux points où f s'annule (relations de Chasles), on calcule l'aire de chaque tranche avec la bonne règle, et on **additionne** les aires. L'intégrale totale, elle, vaut la **somme algébrique** : aires positives moins aires négatives.



Exemple intégralement détaillé — $f(x) = x^2 - 1$ entre 0 et 2

La courbe coupe l'axe en $x = 1$ (car $x^2 - 1 = 0 \iff x = 1$ sur $[0\,;2]$). Elle est **négative** sur $[0\,;1]$, **positive** sur $[1\,;2]$.

1. L'intégrale totale (somme algébrique, sans découpage) : une primitive est $F(x) = \dfrac{x^3}{3} - x$:

$$\int_0^2 (x^2-1)\,\mathrm{d}x = \left[\frac{x^3}{3} - x\right]_0^2 = \frac{8}{3} - 2 = \frac{2}{3}$$

2. Les deux aires séparément. Sur $[0\,;1]$ (f ≤ 0) :

$$\int_0^1 (x^2-1)\,\mathrm{d}x = \left[\frac{x^3}{3} - x\right]_0^1 = \frac{1}{3} - 1 = -\frac{2}{3} \quad\Longrightarrow\quad A_1 = \frac{2}{3}$$

Sur $[1\,;2]$ (f ≥ 0) :

$$\int_1^2 (x^2-1)\,\mathrm{d}x = \left(\frac{8}{3} - 2\right) - \left(\frac{1}{3} - 1\right) = \frac{2}{3} + \frac{2}{3} = \frac{4}{3} \quad\Longrightarrow\quad A_2 = \frac{4}{3}$$

3. Bilan. Aire totale $= A_1 + A_2 = \dfrac{2}{3} + \dfrac{4}{3} = 2$ u.a. Intégrale $= -\dfrac{2}{3} + \dfrac{4}{3} = \dfrac{2}{3}$: c'est $A_2 - A_1$ — **la somme algébrique**, plus petite que l'aire car les morceaux se compensent en partie. ✓

Un cas spectaculaire — quand tout se compense : $f(x) = x^2 - 2x$ entre 0 et 3

$f(x) = x(x-2)$ est négative sur $[0\,;2]$, positive sur $[2\,;3]$, et s'annule en 0 et 2. Une primitive est $F(x) = \dfrac{x^3}{3} - x^2$:

$$\int_0^3 (x^2 - 2x)\,\mathrm{d}x = \left[\frac{x^3}{3} - x^2\right]_0^3 = (9-9) - 0 = 0$$

Pourtant le domaine colorié n'est pas vide ! Séparons : $\displaystyle\int_0^2 = \frac{8}{3} - 4 = -\frac{4}{3}$ (donc aire $A_1 = \dfrac{4}{3}$) et $\displaystyle\int_2^3 = 0 - \left(-\frac{4}{3}\right) = \frac{4}{3}$ (donc $A_2 = \dfrac{4}{3}$). Les deux aires sont **égales et opposées** : l'intégrale s'annule exactement, l'aire totale vaut $\dfrac{8}{3}$ u.a. *C'est la preuve éclatante que « intégrale nulle » ne signifie pas « pas d'aire »* (réciproque de la positivité, encore elle).

ERREUR FRÉQUENTE — Découper, mais aux BONS points

Le découpage se fait **aux zéros de f**, pas aux bornes qui « semblent pratiques ». Avant de découper : résoudre $f(x) = 0$ sur $[a\,;b]$, étudier le signe de f entre ces zéros (tableau de signes), puis découper. Un découpage au mauvais point mélange des tranches de signes différents et fausse les aires — même si l'intégrale totale, elle, resterait juste.

9. La valeur moyenne d'une fonction

POURQUOI ? — [

Quelle est la « hauteur moyenne » d'un domaine ?] Le domaine sous la courbe a des hauteurs qui varient en permanence : quelle est *la* hauteur qui le résume ? Celle du rectangle **de même aire** : si le domaine a une aire $\int_a^b f$ et une largeur $b-a$, alors le rectangle de même aire a pour hauteur

$$\mu = \frac{\text{aire}}{\text{largeur}} = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

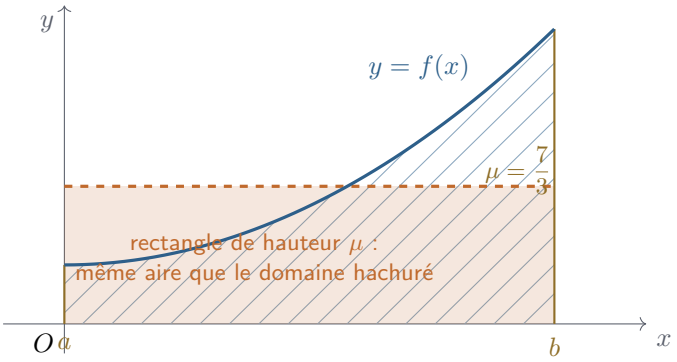
C'est la **valeur moyenne** de f sur $[a\,;b]$ — l'analogue continu de la moyenne des notes : on *somme* (l'intégrale), on *divise par l'effectif* (la largeur $b-a$).

PROPRIÉTÉ — [

Valeur moyenne] Soit f continue sur $[a\,;b]$ avec $a<b$. La **valeur moyenne** de f sur $[a\,;b]$ est :

$$\boxed{\mu \;=\; \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x}$$

C'est le nombre vérifiant : $\mu\,(b-a) = \displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ — le rectangle de hauteur μ et de largeur $(b-a)$ a **exactement la même aire** que le domaine sous la courbe.



COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Pourquoi ce rectangle a-t-il la même aire — le calcul, deux lignes] Aire du rectangle : $\mu\times(b-a) = \dfrac{1}{b-a}\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \times (b-a) = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$.
Le $(b-a)$ **se simplifie** : le rectangle de hauteur μ et de largeur $(b-a)$ recouvre exactement l'aire intégrée. ✓ *C'est la définition même de μ qui garantit l'égalité* — et la figure le rend visible : la bosse qui dépasse du rectangle comble exactement le creux.
Bonus (contrôle d'ordre) : si $m \le f \le M$ sur $[a\,;b]$, alors en divisant l'encadrement $m(b-a) \le \int_a^b f \le M(b-a)$ par $(b-a)>0$:

$$m \;\le\; \mu \;\le\; M$$

La valeur moyenne reste **coincée entre le min et le max** de f — une moyenne ne peut pas sortir de l'échantillon.

Exemple pas à pas n°1 — valeur moyenne de $f(x) = x^2$ entre 0 et 3

Étape 1 — l'intégrale :

$$\int_0^3 x^2 \,\mathrm{d}x = \Big[\frac{x^3}{3}\Big]_0^3 = \frac{27}{3} = 9$$

Étape 2 — la division par la largeur $(b - a = 3)$:

$$\mu = \frac{1}{3} \times 9 = 3$$

Contrôles : $m = f(0) = 0 \leq 3 \leq 9 = f(3) = M$ ✓ ; et le rectangle de hauteur 3 sur $[0\,;3]$ a pour aire $3 \times 3 = 9 = \int_0^3 x^2 \,\mathrm{d}x$ ✓. *Remarque :* la moyenne 3 est **inférieure** à la moyenne des valeurs aux bornes $\dfrac{f(0)+f(3)}{2} = 4{,}5$ — normal, la parabole passe plus de temps « en bas ».

Exemple pas à pas n°2 — valeur moyenne de $\sin x$ entre 0 et π

Étape 1 — l'intégrale (calcul déjà fait en Partie 2) :

$$\int_0^{\pi} \sin x \,\mathrm{d}x = \Big[-\cos x\Big]_0^{\pi} = 1 + 1 = 2$$

Étape 2 — la division par la largeur $(b - a = \pi)$:

$$\mu = \frac{2}{\pi} \approx 0{,}64$$

Contrôles : $0 \leq 0{,}64 \leq 1$ ✓ (min et max de sin sur $[0\,;\pi]$). *Lecture physique :* une arche de sinus de hauteur maximale 1 « vaut en moyenne » 0,64 — c'est ce genre de nombre qui entre dans le calcul de la puissance moyenne d'un signal alternatif.

ERREUR FRÉQUENTE — La moyenne n'est pas la moyenne des bornes

$\mu \neq \dfrac{f(a)+f(b)}{2}$ en général ! Sur l'exemple ci-dessus : $\mu = 3$ mais $\dfrac{f(0)+f(3)}{2} = 4{,}5$ — deux nombres différents. La formule $\dfrac{f(a)+f(b)}{2}$ ne coïncide avec μ que pour des fonctions **linéaires** (droites), où l'aire sous la courbe est exactement l'aire du trapèze. Pour toute autre fonction : **intégrer, puis diviser**. C'est une question de cours fréquente sous la forme « Vrai ou faux : la valeur moyenne de f sur $[a\,;b]$ est $\frac{f(a)+f(b)}{2}$ » — réponse : **faux**.

À TOI DE JOUER — À toi de jouer

Calculer la valeur moyenne de $f(x) = x^2$ sur $[1\,;3]$, puis vérifier qu'elle est bien comprise entre le min et le max de f.

Correction

$\displaystyle\int_1^3 x^2 \,\mathrm{d}x = \Big[\frac{x^3}{3}\Big]_1^3 = \frac{27-1}{3} = \frac{26}{3}$, et la largeur vaut $3 - 1 = 2$:

$$\mu = \frac{1}{2} \times \frac{26}{3} = \frac{13}{3} \approx 4{,}33$$

Contrôle : f croissante sur $[1\,;3]$, donc $m = f(1) = 1 \leq 4{,}33 \leq 9 = f(3) = M$ ✓. *Et* $\dfrac{f(1)+f(3)}{2} = 5 \neq 4{,}33$ *: le piège « moyenne des bornes » est encore attrapé.*

10. Tableau récapitulatif des propriétés

Toutes les propriétés de la partie, en une page. Colonne de droite : le réflexe d'utilisation au Bac.

Propriété	Énoncé	Conditions	Réflexe d'utilisation
Linéarité	$\int_a^b(\alpha f+\beta g)=\alpha\int_a^b f+\beta\int_a^b g$	f,g continues ; α,β réels	découper les calculs, sortir les constantes
Intégrale de 1	$\int_a^b 1\,\mathrm{d}x=b-a$	$a\leq b$	rectangle de hauteur 1 ; base des encadrements
Chasles	$\int_a^b f+\int_b^c f=\int_a^c f$	$a\leq b\leq c$, f continue	couper en tranches (fonctions par morceaux)
Positivité	$f\geq 0\Rightarrow\int_a^b f\geq 0$	$f\geq 0$ sur $[a\,;b]$, $a\leq b$	signe du résultat ; **réciproque FAUSSE**
Croissance	$f\leq g\Rightarrow\int_a^b f\leq\int_a^b g$	sur $[a\,;b]$, $a\leq b$	comparer deux aires sans les calculer
Bornes inversées	$\int_b^a f=-\int_a^b f\,;\quad\int_a^a f=0$	toujours vraie	remettre les bornes dans l'ordre avant tout
Encadrement	$m(b-a)\leq\int_a^b f\leq M(b-a)$	$m\leq f\leq M$ sur $[a\,;b]$	ordre de grandeur et contrôle de résultat
Valeur moyenne	$\mu=\dfrac{1}{b-a}\int_a^b f$	f continue, $a<b$	rectangle de même aire ; $m\leq\mu\leq M$

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Comment démontrer ces propriétés ? Le levier unique] Toutes se prouvent avec le même enchaînement : **la définition** $\int_a^b f=F(b)-F(a)$, **plus les règles de calcul sur** F. Exemple type (la croissance, déjà faite plus haut, en version condensée) : on pose $h=g-f\geq 0$; une primitive de h est $H=G-F$; comme $h\geq 0$, H est croissante, donc $H(b)-H(a)\geq 0$, c'est-à-dire $\int_a^b g-\int_a^b f\geq 0$. *Définition → linéarité → signe* : un enchaînement de trois ingrédients, à savoir reproduire pour n'importe quelle propriété du tableau.

11. Fiches méthodes de la partie 3

Trois fiches à relire la veille de l'examen. Chacune : le problème, la recette, l'exemple type.

MÉTHODE — [

Fiche n°1 — Calculer une intégrale en exploitant les propriétés] **Problème :** une intégrale dont l'intégrande est une somme, ou une fonction par morceaux. **Recette :** (1) **linéarité** : sortir les coefficients, découper les sommes ; (2) **Chasles** : couper aux bornes stratégiques (changements d'expression, zéros de f) ; (3) calculer chaque morceau : primitive, crochet, substitution ; (4) recombiner ; (5) vérifier si possible par une route directe.

Exemple : $\int_0^3 x^2\,\mathrm{d}x = \int_0^2 + \int_2^3 = \frac{8}{3} + \frac{19}{3} = 9$ ✓ (vérifié directement).

MÉTHODE — [

Fiche n°2 — Contrôler un résultat sans le recalculer] **Problème :** tu as trouvé $\int_a^b f = K$. Est-ce plausible ? **Recette :** (1) **signe** : si $f \geq 0$ et $a \leq b$, alors $K \geq 0$; (2) **bornes inversées** : vérifier que tu n'as pas échangé haut et bas $(F(b) - F(a))$; (3) **encadrement** : trouver m, M (valeurs aux bornes si f monotone) et tester $m(b-a) \leq K \leq M(b-a)$; (4) **valeur moyenne** : $\mu = \frac{K}{b-a}$ doit rester entre m et M.

Exemple : $\int_0^2 (x^2+1)\,\mathrm{d}x = \frac{14}{3} \approx 4{,}67$: positif ✓, et $2 \leq 4{,}67 \leq 10$ ✓.

MÉTHODE — [

Fiche n°3 — Aire de signe quelconque et valeur moyenne] **Problème :** « calculer l'aire du domaine délimité par la courbe de f, l'axe des abscisses et les droites $x = a$, $x = b$ » quand f **change de signe** ; ou « calculer la valeur moyenne de f ». **Recette (aire) :** (1) résoudre $f(x) = 0$ sur $[a\,;b]$; (2) tableau de signes ; (3) découper par Chasles aux zéros ; (4) aire de chaque tranche = intégrale si $f \geq 0$, opposée sinon ; (5) **additionner les aires** (jamais les intégrales !). **Recette (moyenne) :** intégrer, puis diviser par $(b-a)$.

Exemple : $f(x) = x^2 - 1$ sur $[0\,;2]$: aire $= \frac{2}{3} + \frac{4}{3} = 2$ u.a. alors que l'intégrale vaut $\frac{2}{3}$; moyenne de x^2 sur $[0\,;3]$: $\mu = \frac{1}{3} \times 9 = 3$.

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue sur ta copie

Chaque propriété citée doit être **nommée** : « d'après la relation de Chasles... », « par linéarité de l'intégrale... », « d'après la positivité... ». Une propriété utilisée sans être nommée fait perdre la moitié des points de la question — le correcteur doit voir que tu sais DE QUELLE PROPRIÉTÉ il s'agit. Et pour une aire : citer le signe de f *avant* d'écrire la formule.

12. Exercices d'entraînement de la partie 3

12.1 QCM — teste tes réflexes (réponses en bas de page)

1. $\displaystyle\int_0^2 (3x^2+1)\,\mathrm{d}x =$ a) 8 b) 9 c) 10 d) 12
2. Si $f \le g$ sur $[a\,;b]$ avec $a \le b$, alors : a) $\int_a^b f \ge \int_a^b g$ b) $\int_a^b f \le \int_a^b g$ c) $\int_a^b f = \int_a^b g$ d) on ne peut rien dire
3. D'après la relation de Chasles, $\displaystyle\int_2^5 f(x)\,\mathrm{d}x = \int_2^4 f(x)\,\mathrm{d}x + \ldots$ a) $\int_4^5 f(x)\,\mathrm{d}x$ b) $\int_5^4 f(x)\,\mathrm{d}x$ c) $\int_2^5 f(x)\,\mathrm{d}x$ d) $\int_4^4 f(x)\,\mathrm{d}x$
4. $\displaystyle\int_a^a f(x)\,\mathrm{d}x =$ a) $f(a)$ b) 0 c) 1 d) $b-a$
5. $\displaystyle\int_3^1 x^2\,\mathrm{d}x =$ a) $\dfrac{26}{3}$ b) $-\dfrac{26}{3}$ c) 9 d) -9
6. La valeur moyenne de $f(x)=2x$ sur $[0\,;2]$ est : a) 1 b) 2 c) 4 d) $\dfrac{4}{3}$
7. Sur $[0\,;2]$, $f(x)=x^2+1$ vérifie $1 \le f \le 5$. Donc : a) $0 \le \int \le 5$ b) $2 \le \int \le 10$ c) $1 \le \int \le 5$ d) $2 \le \int \le 8$
8. $\displaystyle\int_0^\pi \sin x\,\mathrm{d}x =$ a) 0 b) 1 c) 2 d) π

12.2 Exercices d'application (du plus facile au plus corsé) — solutions détaillées

Exercice 1 — Calculer $\displaystyle\int_0^1 (4x^3+2x)\,\mathrm{d}x$ par linéarité

Solution. Par linéarité : $4\displaystyle\int_0^1 x^3\,\mathrm{d}x + 2\int_0^1 x\,\mathrm{d}x = 4\times\frac{1}{4} + 2\times\frac{1}{2} = 1+1 = 2$. *Vérification directe :* primitive x^4+x^2, donc $\left[x^4+x^2\right]_0^1 = 2-0 = 2$ ✓.

Exercice 2 — Calculer $\displaystyle\int_{-1}^2 (2x+1)\,\mathrm{d}x$ et contrôler par encadrement

Solution. Une primitive de $2x+1$ est x^2+x :

$$\int_{-1}^2 (2x+1)\,\mathrm{d}x = \Big[x^2+x\Big]_{-1}^2 = (4+2)-(1-1) = 6$$

Contrôle : $f(x)=2x+1$ est croissante sur $[-1\,;2]$, avec $m=f(-1)=-1$ et $M=f(2)=5$:

$$-1\times 3 \le 6 \le 5\times 3, \quad \text{c'est-à-dire} \quad -3 \le 6 \le 15 \ \checkmark$$

(L'intégrale peut être positive même si f est négative par endroits : les tranches positives dominent.)

Exercice 3 — Encadrer $\displaystyle\int_1^2 \frac{\mathrm{d}x}{x}$ puis comparer à la valeur exacte

Solution. $f(x)=\dfrac{1}{x}$ est décroissante sur $[1\,;2]$, donc $m=f(2)=\dfrac{1}{2}$ et $M=f(1)=1$:

$$\frac{1}{2}\times(2-1)\ \le\ \int_1^2 \frac{\mathrm{d}x}{x}\ \le\ 1\times(2-1)\quad\Longrightarrow\quad \frac{1}{2}\le\int_1^2\frac{\mathrm{d}x}{x}\le 1$$

Valeur exacte : $\Big[\ln x\Big]_1^2=\ln 2\approx 0{,}69$, et $0{,}5\le 0{,}69\le 1$ ✓. *L'encadrement, obtenu sans calcul, coince bien la vraie valeur.*

Exercice 4 — Aire sous $f(x)=4-x^2$ entre 0 et 2

Solution. Signe : $4-x^2=(2-x)(2+x)\ge 0$ sur $[0\,;2]$ — l'aire est l'intégrale.

$$\int_0^2(4-x^2)\,\mathrm{d}x=\Big[4x-\frac{x^3}{3}\Big]_0^2=8-\frac{8}{3}=\frac{16}{3}$$

Aire $=\dfrac{16}{3}\approx 5{,}33$ u.a. *Contrôle :* f décroissante de 4 à 0, donc $\int$ entre 0×2 et 4×2 : $0\le 5{,}33\le 8$ ✓.

Exercice 5 (le plus corsé) — aire et intégrale pour $f(x)=x^2-2x$ entre 0 et 3

Solution. $f(x)=x(x-2)$: négative sur $]0\,;2[$, positive sur $]2\,;3]$, nulle en 0 et 2. **Intégrale totale :** primitive $F(x)=\dfrac{x^3}{3}-x^2$:

$$\int_0^3 f=F(3)-F(0)=(9-9)-0=0$$

Aires : $\displaystyle\int_0^2 f=F(2)-F(0)=\frac{8}{3}-4=-\frac{4}{3}$, donc $A_1=\dfrac{4}{3}$; $\displaystyle\int_2^3 f=F(3)-F(2)=0+\frac{4}{3}=\frac{4}{3}$, donc $A_2=\dfrac{4}{3}$.

$$\textbf{Aire totale}=A_1+A_2=\frac{8}{3}\text{ u.a.}\qquad \textbf{Intégrale}=-\frac{4}{3}+\frac{4}{3}=0$$

Morale : deux aires égales de part et d'autre de l'axe se compensent — intégrale nulle, aire $\dfrac{8}{3}$: les deux questions sont **différentes** et reçoivent des réponses différentes.

Exercice 6 — Chasles à l'envers : reconstituer une intégrale

Solution. Sachant que $\displaystyle\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x=3$ et $\displaystyle\int_0^3 f(x)\,\mathrm{d}x=7$, calculer $\displaystyle\int_2^3 f(x)\,\mathrm{d}x$.

Par Chasles sur $0\le 2\le 3$: $\displaystyle\int_0^2 f+\int_2^3 f=\int_0^3 f$, donc :

$$\int_2^3 f=7-3=4$$

Remarque : aucune primitive n'a été nécessaire — les propriétés suffisent : c'est le style des questions « d'après les données... » des sujets de Bac.

Exercice 7 — Valeur moyenne de e^x entre 0 et $\ln 2$

Solution. $\displaystyle\int_0^{\ln 2} \mathrm{e}^x \,\mathrm{d}x = \Big[\mathrm{e}^x\Big]_0^{\ln 2} = 2 - 1 = 1$, et la largeur vaut $\ln 2 - 0 = \ln 2$:

$$\mu = \frac{1}{\ln 2} \times 1 = \frac{1}{\ln 2} \approx 1{,}44$$

Contrôles : f croissante de 1 à 2 sur $[0\,;\ln 2]$, donc $1 \leq 1{,}44 \leq 2$ ✓. *Jolie vérification d'aire :* le rectangle de hauteur μ et de largeur $\ln 2$ a une aire $\mu \ln 2 = 1 = \int$ ✓.

QCM : 1-c 2-b 3-a 4-b 5-b 6-b 7-b 8-c

13. Table de synthèse de la partie 3 et pour aller plus loin

Objet	Formule / règle	Ce qu'il faut retenir
Linéarité	$\int_a^b(\alpha f+\beta g)=\alpha\int_a^b f+\beta\int_a^b g$	l'intégrale traverse les sommes, sort les coefficients — jamais les produits
Intégrale de 1	$\int_a^b 1\,\mathrm{d}x=b-a$	rectangle de hauteur 1 ; se combine à la linéarité
Chasles	$\int_a^b f+\int_b^c f=\int_a^c f$	la borne commune s'élimine ; découpage des morceaux
Positivité	$f\geq 0,\ a\leq b\Rightarrow\int_a^b f\geq 0$	réciproque **fausse** (x^3 sur $[-1\,;1]$)
Croissance	$f\leq g\Rightarrow\int_a^b f\leq\int_a^b g$	démontrée par positivité sur $g-f$
Bornes inversées	$\int_b^a f=-\int_a^b f\,;\quad\int_a^a f=0$	retourner avant d'appliquer les autres règles
Encadrement	$m(b-a)\leq\int_a^b f\leq M(b-a)$	deux rectangles ; contrôle n°1 avant de rendre copie
Aire ($f\leq 0$)	aire $=-\int_a^b f$	l'aire ne dépend pas du signe ; l'intégrale, oui
Aires algébriques	intégrale $=\sum(\pm$ aires$)$; aire $=\sum$ aires	découper aux zéros de f (Chasles)
Valeur moyenne	$\mu=\dfrac{1}{b-a}\int_a^b f$	rectangle de même aire ; $m\leq\mu\leq M$; $\neq\frac{f(a)+f(b)}{2}$

13.1 Pour aller plus loin — une famille d'intégrales à portée de main

Les intégrales $\displaystyle\int_0^1 x^n\,\mathrm{d}x$: un motif qui se répète

Calcule pour quelques valeurs de n (fonction f continue sur $[0\,;1]$, donc tout est licite) :

$$\int_0^1 x^1\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\qquad\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x=\frac{1}{3}\qquad\int_0^1 x^3\,\mathrm{d}x=\frac{1}{4}\qquad\int_0^1 x^{10}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{11}$$

Le motif saute aux yeux : $\displaystyle\int_0^1 x^n\,\mathrm{d}x=\frac{1}{n+1}$ pour tout entier $n\geq 0$ — preuve en une ligne avec la règle des puissances : $\left[\dfrac{x^{n+1}}{n+1}\right]_0^1=\dfrac{1}{n+1}-0$. Et comme $\dfrac{1}{n+1}\to 0$ quand n grandit (chapitre « Suites ») : **plus la puissance est haute, plus l'aire sous la courbe entre 0 et 1 est petite** — logique, la courbe s'écrase vers 0. Voilà un pont concret entre ce chapitre et les suites : les intégrales forment elles-mêmes des suites, avec leurs limites.

ASTUCE — Et après ? Ce que la fin du chapitre va ajouter

Tu disposes maintenant de toutes les **règles du jeu** de l'intégrale : elle additionne et se multiplie par les constantes (linéarité), elle se découpe en tranches (Chasles), elle respecte l'ordre des fonctions (positivité, croissance), elle se laisse encadrer par deux rectangles et résumer par une valeur moyenne. La suite du chapitre ajoute la dernière **technique** de calcul — l'**intégration par parties**, indispensable dès que le produit $f \times g$ reprend ses droits (rappelez-vous l'erreur de la section Linéarité !) — puis les **aires entre deux courbes** et la fiche de synthèse du chapitre.